

주의 및 시정요구

제 목 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 검수 부적정

관 련 부 서 강원광역본부

관 련 자 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

공사는 LPG 용기 사용가구를 대상으로 가스 사고에 취약한 LPG 호스를 금속 배관으로 교체하는 등의 시설개선 지원사업(이하 “시설개선 사업” 이라 한다)을 지자체로부터 수탁하여 수행하는 사업기관이다. 강원광역본부(이하 “본부” 라 한다)에서도 감사대상기간 중 2022년~2024년 시설개선 사업을 추진하였고, 그 중 2024년의 경우 ○○시 등 관할 9개 지자체, 1,280가구를 대상으로 시설개선 목표를 수립¹²⁾하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

산업통상자원부 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 운영규정」에 따른 사업의 세부사항을 정하고자 공사에서는 「LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침」을 제정하여 운영하고 있다. 지침 제12조(검수)에서는 계약업체가 검수를 신청할 때 제출해야 하는 자료, 공사 내 검수자의 의무 등의 내용을 정하고 있다.

따라서 사업자는 기밀시험 결과를 포함한 검수신청서를 제출해야 하고 공사는 제출 서류의 이상 유무를 검토할 의무가 있으며 검토 결과 부적합 사항이 있다면

12) 강원광역본부-1249(2024.4.9., 2024년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 추진계획 보고(강원광역본부))

이를 기재하고 사업자에게 재검수 신청하도록 해야 한다.

지침에 따라 지사는 시공계약을 체결해 왔고 계약 시 표준시방절차서를 따르도록 하였으며 표준시방절차서에 따른 기밀시험은 시설시공 완료 후 8.4kPa 이상 압력으로 실시하여 누출이 없어야 한다.

이에 따라 지사는 검수신청이 들어오면 그 지침 및 계약서와 첨부 서류에 따라 검수신청 서류를 적정성을 검토하고 현장검수를 실시하여야 했다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 세부시행지침

제12조(검수)

- ① 사업자는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 검수희망일 7일 전까지 사업기관에게 검수를 신청하여야 한다. 단, 검수희망일은 사업기관과 협의 후 조정할 수 있다.
 1. LPG용기 사용가구 시설개선사업 검수 신청서(별지서식 제8호) 1부.
 2. 시공내역(확인)서(수혜가구 전경사진 및 기밀시험 결과 포함, 별지서식 제8호) 각 1부.
 3. 개선 전·후 칼라사진(별지서식 제10호) 1부.
 4. 가스시설 개선목록(별지서식 제11호) 1부.
 5. 개인정보 수집·이용 동의서(별지서식 제12호) 1부.
- ② 검수자는 검수 전 사업자가 제출한 제12조 제1항 제1호부터 제5호 제출서류에 대한 이상유·무를 확인 후 검수를 실시하여야 한다.
- ③ 검수는 현장검수를 원칙으로 하고, 별첨1의 표준시방서 및 별첨2의 표준시공절차서와 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 [별표20]의 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준 및 KGS FU431 규정에 근거하여 실시하되 기밀시험은 누출검사로 갈음한다.

LPG용기 사용가구 시설개선사업 표준시방절차서

4. 시공

가. (생략)

나. 현장시공

1)~3) (생략)

4) 기밀시험 등 자체검사 실시

가) 시설시공 완료 후에는 반드시 시공관리자 입회하에 자체검사를 실시하고 자체검사 결과 이상이 없는 경우 시공내역(확인)서에 실시사항을 기록하여, 검수요청시 제출 한다.

나) 기밀시험은 공기 또는 위험성이 없는 불활성 기체에 의하여 실시하되 압력조정기 출구에서 연소기입구까지의 배관 및 호스는 8.4kPa이상 압력(압력이 3.3kPa이상 30kPa이내인 것은 35kPa이상의 압력)으로 실시하여 누출이 없어야 한다.

다) 기밀시험은 실시전 규정압력을 10분 이상 유지한 후 실시하여야 한다.

라) 기밀시험 압력유지 소요시간은 KGS FU431 4.2.2.2.2(3) 참조하여 당해배관의 내용적에 따라 실시한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 본부는 2024년 시설개선 사업 추진 과정에서 다음과 같이 검수를 부적정하게 실시하였다.

가. 기밀시험결과가 부적합함에도 적합 처리

시설개선 2가구에 대해 시공 후 압력이 저하되었음에도 적합 처리 후 대금을 지급하였다.

[표1] 압력이 저하되었음에도 기밀시험 적합 처리 내역

연번	시공업소	수혜자 주소	기밀압력(kPa)	검수자
1	A	-----	8.9→8.9→8.9→8.8	○○○(인턴)
2	B	-----	11.1→11.1→11.1→11.0	○○○(인턴)

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원광역본부에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 재구성

나. 기준압력에 미달한 기밀시험 적합 처리

시설개선 16가구에 대해 8.4kPa 미만의 압력으로 실시한 기밀시험을 적합 처리 후 대금을 지급하였다.

[표2] 기준압력에 미달한 기밀시험 적합 처리 내역

연번	시공업소	수혜자 주소	기밀압력(kPa)	검수자
1	A	-----	8.2→8.2→8.2→8.2→8.2	○○○(인턴)
2	A	-----	8.3→8.3→8.3→8.3→8.3	○○○(인턴)
3	A	-----	8.0→8.0→8.0→8.0→8.0	○○○(인턴)
4	A	-----	8.2→8.2→8.2→8.2→8.2	○○○(인턴)
5	A	-----	7.6→7.6→7.6→7.6→7.6	○○○(인턴)
6	A	-----	8.3→8.3→8.3→8.4→8.4	○○○(인턴)
7	A	-----	8.2→8.2→8.2→8.2→8.2	○○○(인턴)
8	B	-----	8.3→8.3→8.3→8.3→8.3	○○○(인턴)
9	B	-----	8.25→8.25→8.25→8.25	○○○(인턴)

연번	시공업소	수혜자 주소	기밀압력(kPa)	검수자
10	B	-----	8.06→8.06→8.05→8.06	○○○(인턴)
11	B	-----	8.04→8.04→8.04→8.04	○○○(인턴)
12	B	-----	8.25→8.25→8.25→8.25	○○○(인턴)
13	C	-----	8.37→8.37→8.37→8.37	○○○(인턴)
14	C	-----	8.23→8.22→8.24→8.23	○○○(인턴)
15	C	-----	8.18→8.18→8.18→8.18	○○○(인턴)
16	C	-----	8.31→8.30→8.31→8.31	○○○(인턴)

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원광역본부에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 재구성

다. 기밀시험 전 검수 후 적합 처리

시설개선 13가구에 대해 기밀시험 전 검수를 실시하고 적합 처리 후 대금을 지급하였다.

[표3] 기밀시험 전 검수 실시 내역

연번	시공업소	수혜자 주소	검수일	기밀시험일	검수자
1	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
2	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
3	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
4	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
5	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
6	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
7	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
8	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
9	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
10	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
11	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
12	A	-----	2024.11.15	2024.11.19	○○○(인턴)
13	A	-----	2024.10.29	2024.11.19	○○○(인턴)

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원광역본부에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 재구성

라. 시공 전 기밀시험 실시된 내역 적합 처리

시설개선 38가구는 기밀시험일이 시공일보다 빨라 기밀시험의 신뢰성이 없었는데도 이를 적합 처리 후 대금을 지급하였다.

[표4] 시공일보다 먼저 실시된 기밀시험을 적합 처리한 내역

연번	시공업소	수혜자 주소	시공일	기밀시험일	검수자
1	A	-----	2024.10.13	2024.10.12	○○○(인턴)
2	A	-----	2024.10.19	2024.10.13	○○○(인턴)
3	A	-----	2024.7.12	2024.7.11	○○○(인턴)
4	A	-----	2024.11.4	2024.11.3	○○○(인턴)
5	A	-----	2024.11.4	2024.11.3	○○○(인턴)
6	A	-----	2024.11.4	2024.11.3	○○○(인턴)
7	A	-----	2024.11.4	2024.11.3	○○○(인턴)
8	A	-----	2024.11.4	2024.11.3	○○○(인턴)
9	A	-----	2024.11.4	2024.11.3	○○○(인턴)
10	A	-----	2024.7.7	2024.6.29	○○○(인턴)
11	A	-----	2024.7.13	2024.7.12	○○○(인턴)
12	A	-----	2024.11.7	2024.10.26	○○○(인턴)
13	A	-----	2024.11.13	2024.11.12	○○○(인턴)
14	A	-----	2024.12.11	2024.12.10	○○○(인턴)
15	A	-----	2024.12.11	2024.12.10	○○○(인턴)
16	A	-----	2024.12.11	2024.12.10	○○○(인턴)
17	B	-----	2024.11.9	2024.11.7	○○○(인턴)
18	B	-----	2024.9.11	2024.9.6	○○○(인턴)
19	B	-----	2024.9.26	2024.9.23	○○○(인턴)
20	B	-----	2024.9.28	2024.9.17	○○○(인턴)
21	B	-----	2024.9.28	2024.9.18	○○○(인턴)
22	B	-----	2024.10.2	2024.9.13.	○○○(인턴)
23	B	-----	2024.10.5	2024.9.10	○○○(인턴)
24	B	-----	2024.10.7	2024.10.2	○○○(인턴)
25	B	-----	2024.10.7	2024.9.9	○○○(인턴)
26	B	-----	2024.10.8	2024.9.27	○○○(인턴)

연번	시공업소	수혜자 주소	시공일	기밀시험일	검수자
27	C	-----	2024.10.9	2024.9.26	○○○(인턴)
28	C	-----	2024.10.10	2024.9.27	○○○(인턴)
29	C	-----	2024.10.11	2024.9.27	○○○(인턴)
30	C	-----	2024.10.11	2024.9.27	○○○(인턴)
31	C	-----	2024.10.16	2024.9.26	○○○(인턴)
32	C	-----	2024.10.16	2024.9.26	○○○(인턴)
33	C	-----	2024.11.8	2024.9.26	○○○(인턴)
34	C	-----	2024.10.16	2024.9.30	○○○(인턴)
35	C	-----	2024.10.24	2024.9.15	○○○(인턴)
36	C	-----	2024.10.24	2024.10.2	○○○(인턴)
37	C	-----	2024.11.10	2024.10.6	○○○(인턴)
38	C	-----	2024.8.27	2024.8.26	○○○(인턴)

※ 자료출처 : 감사기간 중 강원광역본부에서 제출한 LPG용기 사용가구 시설개선 사업 서류 재구성

다만, 기밀시험결과가 부적정한 수혜가구 3곳을 2025. 3. 12. 방문하여 누출
검사를 실시하여 이상이 없음을 확인하였다.

[표5] 시설개선사업 현장 실사 내역

연번	수혜자 주소	지적구분	누출검사 결과	확인자
1	-----	라	이상없음	○○○
2	-----	라	이상없음	○○○
3	-----	가	이상없음	○○○

관련부서 의견 및 검토결과

강원광역본부는 2024년 시설개선 사업 대상 가구 수가 1,280건으로 시설
개선 대상 수가 타 지역에 비해 많고, 담당자의 부상(교통사고로 인한 골절)으로
인한 인턴 등에 대한 관리가 소홀한 점을 참작하여 줄 것을 요청하였다.

관련부서 의견을 검토한 결과 ○○○○처의 2024년 LPG용기 사용가구 시설 개선사업 추진계획에 따르면 본부의 계획 세대 수는 1,280가구로 전 광역본부·본부·지사 중 14번째 규모에 해당하여 특별히 사업 대상 가구 수가 적다거나 많다고 판단하기 어렵다. 한편 관련자의 2024년 휴가신청내역을 살펴보면 2024. 5. 24. ~ 7. 22 동안 중족골 골절로 질병휴가를 사용한 것으로 확인되었다.

추가적으로 유사한 사례로 주의(경고) 처분된 2024년 타 지사의 경우 연간 77가구를 개선하였는데 대부분의 가구 검수가 부실하였고 담당 직원이 직접 검수를 실시하였다. 반면 본부의 경우 전체 가구 수에 비해 검수가 부적정한 사례의 비율이 상대적으로 적고, 검수자가 사업을 위해 채용된 인턴인 점을 감안할 때 직원의 직접 검수가 부적정한 것보다 사업 및 인턴의 관리 측면 문제가 크다고 보여진다.

조치할 사항 강원광역본부장은

① 위 [표 1] 내지 [표 4]와 같이 2024년 LPG용기 사용가구 시설개선 사업에 대한 검수 결과가 부적정한 상태에서 최종 결과를 처리하는 등 사업담당자로서 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 5급 강원광역본부 ○○○

② 위 [표 1~4]에 따른 2024년 시설개선 사업 대상 전 가구에 대하여 누출검사 실시 등 안전성 확보 여부를 재확인하시고 그 결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)